MATRIISILASKENTA MS-A0001
TAULUTEHTÄVÄT VIIKKO 2 (TO-PE)

Ohje: Tee tehtäviä kotona ennen harjoituksia. Harjoitustilaisuudessa voit merkitä tehtävät tehdyksi, jolloin saat niistä pisteitä. Tällöin saatat päästä myös esittämään ratkaisusi taululle.

Harjoitus 1. Selitä, miksi vektoreiden

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

virittämä aliavaruus $V = \operatorname{span}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ on taso $\mathbb{R}^3$:ssa.

Harjoitus 2. Olkoon

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{ja} \qquad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Millaisen joukon $V = \operatorname{span}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ vektorit virittävät? Pohdi, miksi tämä on avaruuden $\mathbb{R}^4$ aliavaruus.
(b) Kuuluuko vektori

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

aliavaruuteen V? Perustele.

Harjoitus 3. Tutkitaan joukkoa

$$W = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 0 \right\}.$$

(a) Osoita, että W on kolmiulotteisen avaruuden $\mathbb{R}^3$ aliavaruus.
(b) Etsi vektorit, jotka virittävät aliavaruuden W. Mikä on aliavaruuden W dimensio?

Harjoitus 4. Tutkitaan joukkoa

$$U = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xy = 0 \right\}.$$

(a) Onko W kolmiulotteisen avaruuden $\mathbb{R}^3$ aliavaruus?
(b) Perustele vastauksesi edelliseen kohtaan. Jos U ei ole aliavaruus, etsi kaksi vektoria U:ssa, joiden summa ei ole U:ssa.